

돌멩이

.....cele.....
서울대공원
입장객
예측프로젝트



이성원 장석연 장유빈 서영민



.....cele.....

순서

01

필요성

02

날씨의 영향

03

단체 입장객의
영향

04

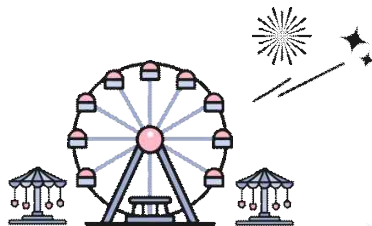
공휴일의 영향

05

최종 예측

06

추후 개선방안



왜 필요할까?

안내

테마파크 눈치게임이란?

머니투데이

'이거 실화?' 전국민 다 나왔네...어린이날 '눈치 게임' 대실패 현장[영상]

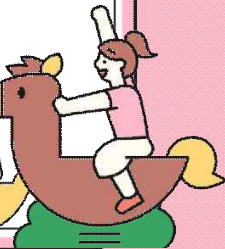
어린이날 놀이공원 사진이 공유되면서 '눈치 게임 실패'라는 반응이 나온다.지난 5일 어린이날을 맞아 놀이공원에 놀러 간 누리꾼들이 SNS(사회관계망...



서울경제

'입장 중단' 롯데월드, 상황 어땠길래...'눈치게임' 폭망'

실외 마스크 착용 의무가 해제되는 등 사회적 거리두기 완화 조치 이후 첫 징검다리 휴일을 맞아 대규모 인파가 몰리면서 놀이공원에서 입장을 제한...





날씨의 영향

비가 와도 상관 없을까?

```
rainy_visitors_2018 = data_2018[data_2018['is_rainy'] == '비옴']['visitors'].dropna()
non_rainy_visitors_2018 = data_2018[data_2018['is_rainy'] == '비안옴']['visitors'].dropna()

mean_rainy_2018 = rainy_visitors_2018.mean()
mean_non_rainy_2018 = non_rainy_visitors_2018.mean()
std_rainy_2018 = rainy_visitors_2018.std()
std_non_rainy_2018 = non_rainy_visitors_2018.std()

pooled_std_2018 = np.sqrt(((std_rainy_2018**2) + (std_non_rainy_2018**2)) / 2)
cohens_d_2018 = (mean_non_rainy_2018 - mean_rainy_2018) / pooled_std_2018

{
    "비오는 날 평균 방문객 수": mean_rainy_2018,
    "비오지 않는 날 평균 방문객 수": mean_non_rainy_2018,
    "Cohen's d (효과 크기)": cohens_d_2018
}
```

Cohen's d 효과 크기

$$\text{효과크기} = \frac{\text{두 표본 집단의 평균 차이}}{\text{추정된 표준편차}}$$

• 일반적인 효과 크기 해석 기준:

- 0.2: 작은 효과
- 0.5: 중간 효과
- 0.8 이상: 큰 효과

날씨의 영향이 있긴 하지만 그렇게 크지 않다.

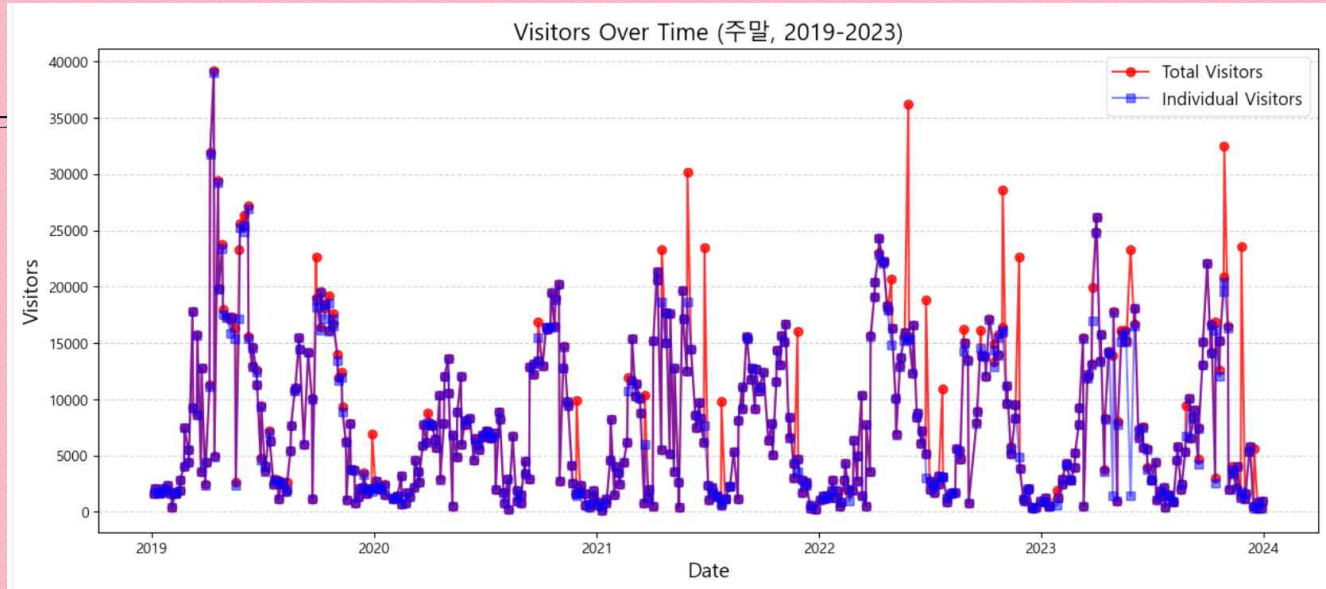
Cohen's d = 0.299는 작은 효과 크기를 나타냅니다.

즉, 비오는 날 여부가 방문객 수에 영향을 미치는 것은 하지만, 그 효과는 실질적으로 크지 않다고 해석

.....elle.....

단체 입장객의 영향

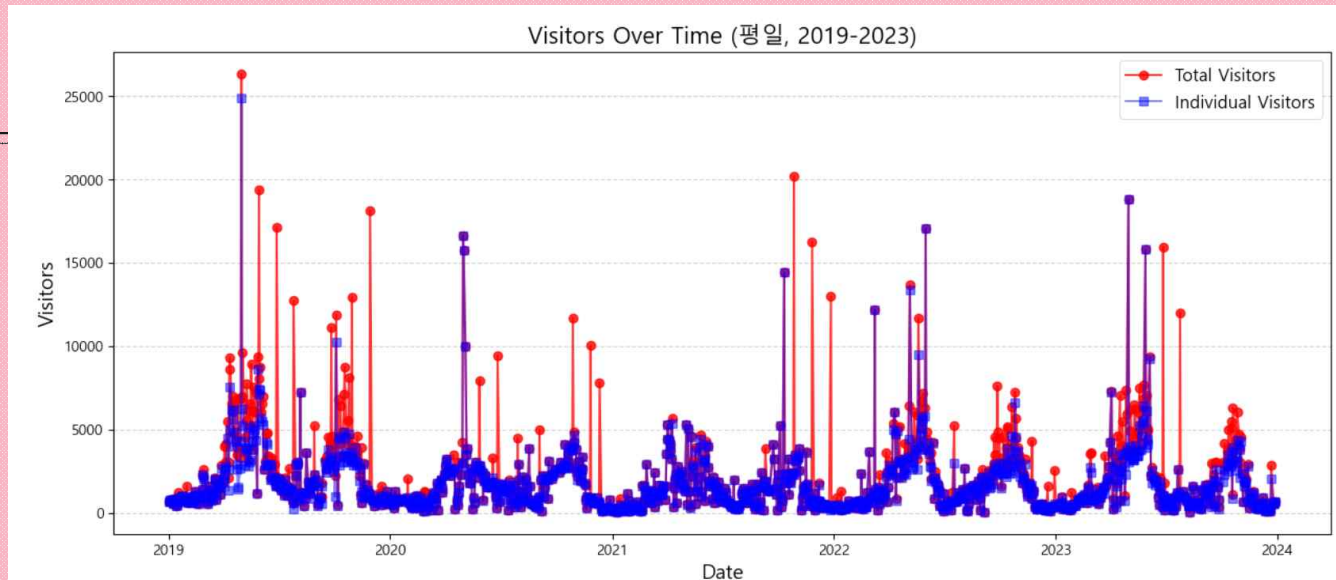
주말의 단체 입장객 영향



.....elle.....

단체 입장객의 영향

평일의 단체 입장객 영향

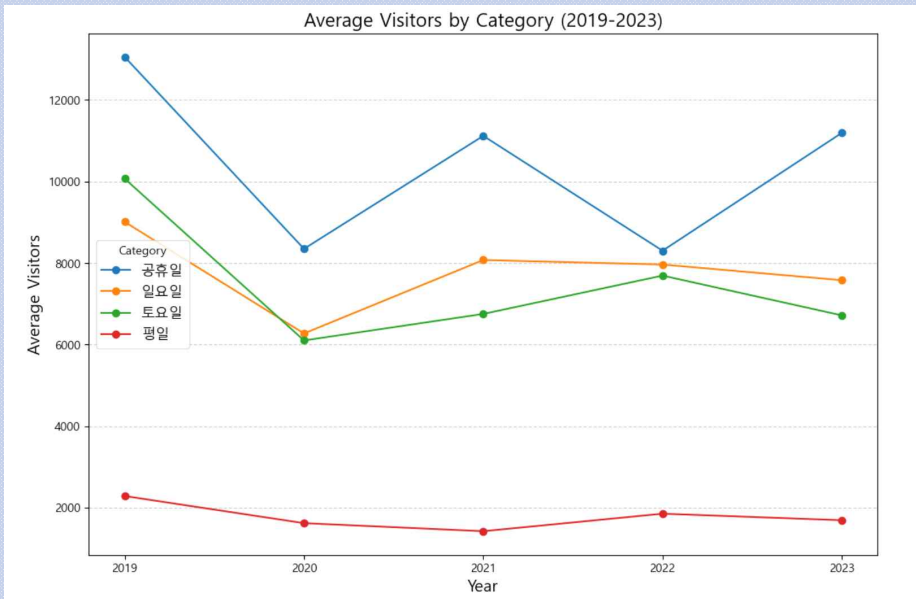


.....elle.....

공휴일의 영향

쉬는 날엔 사람이 더 많을까?

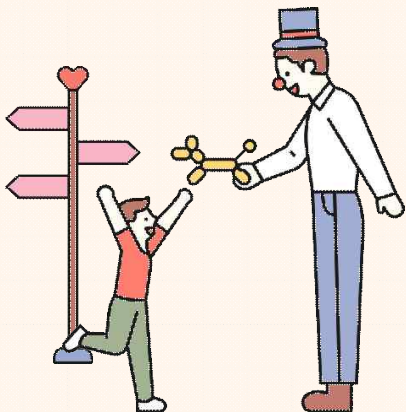
연간 날 유형별 평균 입장객 수
비교



.....cele.....

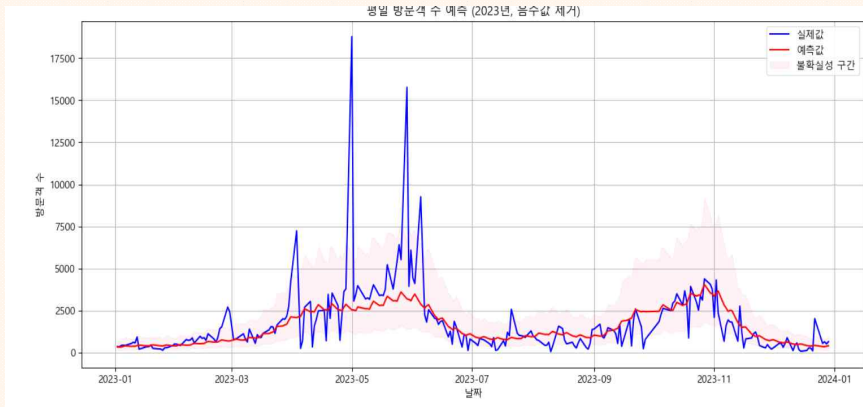
첫 번째 예측

쉬는 날엔 사람이 더 많을까?



01.

prophet



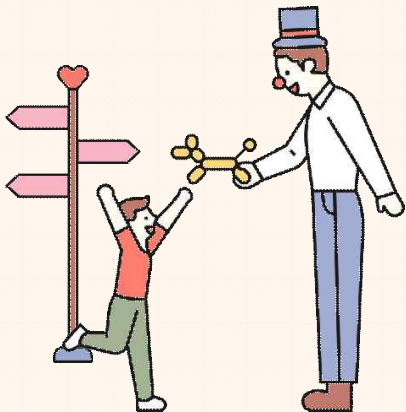
평균 절대 퍼센트 오차 (MAPE): 77.12%
예측 정확도: 22.88%



.....ele.....

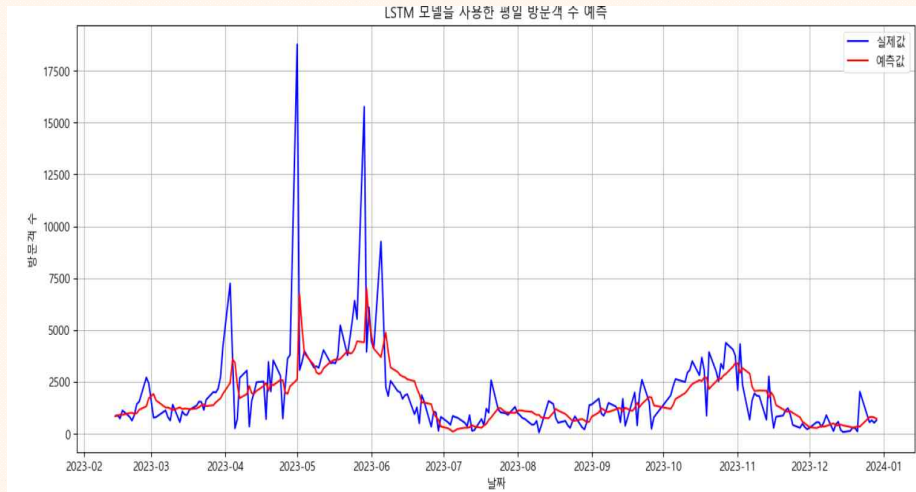
두 번째 예측

쉬는 날엔 사람이 더 많을까?



02.

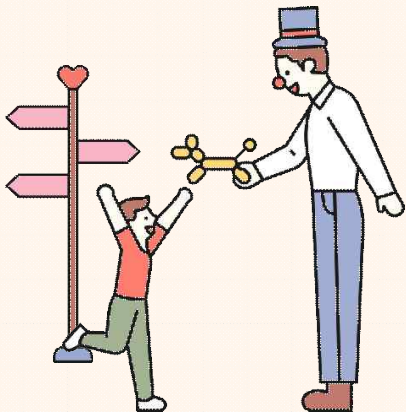
LSTM



.....ele.....

세 번째 예측

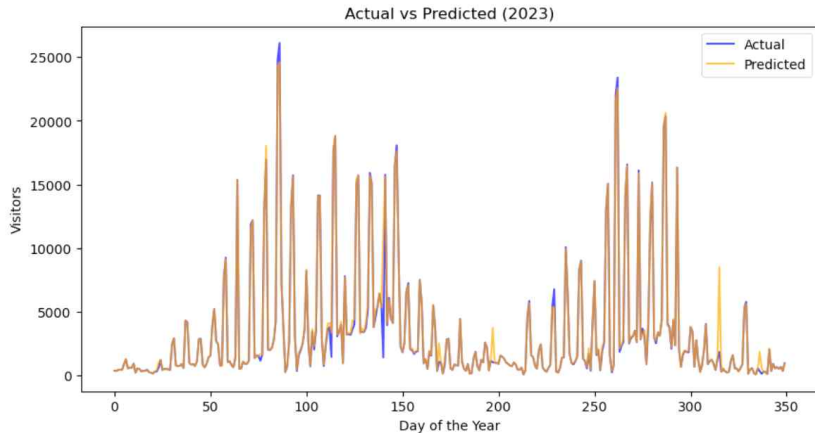
랜덤 포레스트



03.

설명 변수가 너무 많아서 과적합

Mean Absolute Error (2023 예측): 147.37434285714286



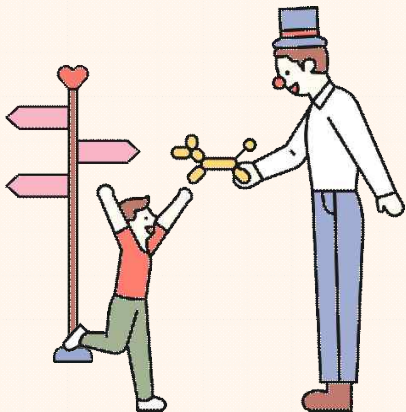
설명변수 : 공휴일 여부, 일별, 연도별, 월별
평일이면 0, 주말이면 1/ 공휴일 아니면 0, 공휴일이면 1



.....cele.....

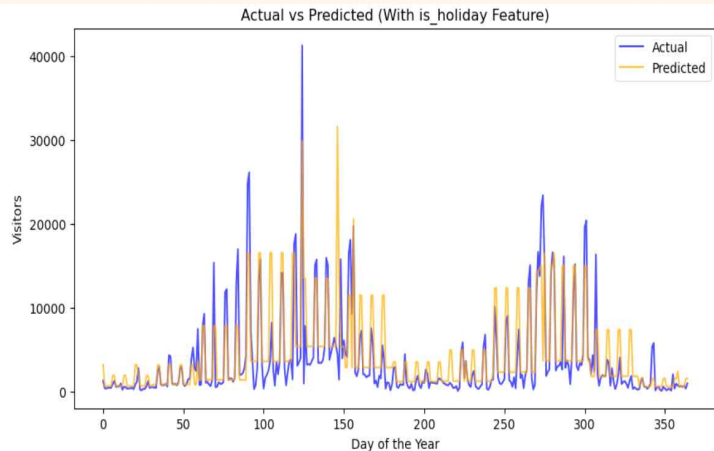
네 번째 예측

랜덤 포레스트



04.

과적합이 없는 모델



```
from sklearn.metrics import r2_score
```

```
# Calculate R² (Coefficient of Determination)  
r2 = r2_score(y_test, y_pred)
```

```
# Display R² value  
print(f"R² (Coefficient of Determination): {r2:.4f}")
```

R² (Coefficient of Determination): 0.5790

이 모델이 가장 정확도가 높게 와서 설명변수

수정



.....cele.....

최종 예측의 설명변수



```
holidays_dict = {
    2018: [
        '2018-01-01', '2018-02-15', '2018-02-16', '2018-02-17', # 신정, 설날 연휴
        '2018-03-01', '2018-05-01', '2018-05-05', '2018-05-07', # 삼일절, 근로자의날, 어린이날, 대청공휴일
        '2018-06-06', '2018-08-15', '2018-09-23', '2018-09-24', '2018-09-25', # 현충일, 광복절, 추석 연휴
        '2018-10-03', '2018-10-09', '2018-12-25' # 개천절, 한글날, 성탄절
    ],
    2019: [
        '2019-01-01', '2019-02-04', '2019-02-05', '2019-02-06', # 신정, 설날 연휴
        '2019-03-01', '2019-05-01', '2019-05-05', '2019-05-06', # 삼일절, 근로자의날, 어린이날, 대청공휴일
        '2019-06-06', '2019-08-15', '2019-09-12', '2019-09-13', '2019-09-14', # 현충일, 광복절, 추석 연휴
        '2019-10-03', '2019-10-09', '2019-12-25' # 개천절, 한글날, 성탄절
    ],
    2020: [
        '2020-01-01', '2020-01-24', '2020-01-25', '2020-01-26', '2020-01-27', # 신정, 설날 연휴 및 대청공휴일
        '2020-03-01', '2020-04-15', '2020-05-01', '2020-05-05', # 삼일절, 종전, 근로자의날, 어린이날
        '2020-06-06', '2020-08-15', '2020-09-30', '2020-10-01', '2020-10-02', # 현충일, 광복절, 추석 연휴
        '2020-10-03', '2020-10-09', '2020-12-25' # 개천절, 한글날, 성탄절
    ],
    2021: [
        '2021-01-01', '2021-02-11', '2021-02-12', '2021-02-13', # 신정, 설날 연휴
        '2021-03-01', '2021-05-01', '2021-05-05', '2021-05-19', # 삼일절, 근로자의날, 어린이날, 부처님오신날
        '2021-06-06', '2021-08-15', '2021-08-16', # 현충일, 광복절, 대청공휴일
        '2021-09-20', '2021-09-21', '2021-09-22', # 추석 연휴
        '2021-10-03', '2021-10-04', '2021-10-09', '2021-12-25' # 개천절(대청), 한글날, 성탄절
    ],
    2022: [
        '2022-01-01', '2022-01-31', '2022-02-01', '2022-02-02', # 신정, 설날 연휴
        '2022-03-01', '2022-05-01', '2022-05-05', '2022-05-06', '2022-05-09', # 삼일절, 근로자의날, 어린이날, 대청공휴일
        '2022-06-06', '2022-08-15', # 현충일, 광복절
        '2022-09-06', '2022-09-10', '2022-09-11', '2022-09-12', # 추석 연휴 및 대청공휴일
        '2022-10-03', '2022-10-09', '2022-10-10', '2022-12-25' # 개천절, 한글날, 대청공휴일, 성탄절
    ],
    2023: [
        '2023-01-01', '2023-01-21', '2023-01-22', '2023-01-23', '2023-01-24', # 신정, 설날 연휴 및 대청공휴일
        '2023-03-01', '2023-05-01', '2023-05-05', '2023-05-27', # 삼일절, 근로자의날, 어린이날, 대청공휴일
        '2023-06-06', '2023-08-15', # 현충일, 광복절
        '2023-09-20', '2023-09-29', '2023-09-30', '2023-10-03', # 추석 연휴 및 개천절
        '2023-10-09', '2023-12-25' # 한글날, 성탄절
    ]
}
```

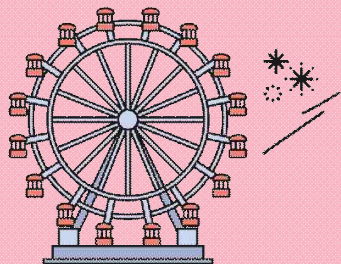
설명 변수로 2018~2022 공휴일 유무
평일 주말 유무
월별
어린이날 여부

```
# 'day' 컬럼을 숫자로 변환 (월=일 -> 평일/주말 구분)
day_mapping = {'월': 0, '화': 0, '수': 0, '목': 0, '금': 0, '토': 1, '일': 1}
data['day_numeric'] = data['day'].map(day_mapping)

# 날짜로부터 월(month) 컬럼 추출
data['date'] = pd.to_datetime(data['date'])
data['month'] = data['date'].dt.month

# 어린이날 여부 추가
data['is_childrens_day'] = ((data['date'].dt.month == 5) & (data['date'].dt.day == 5)).astype(int)

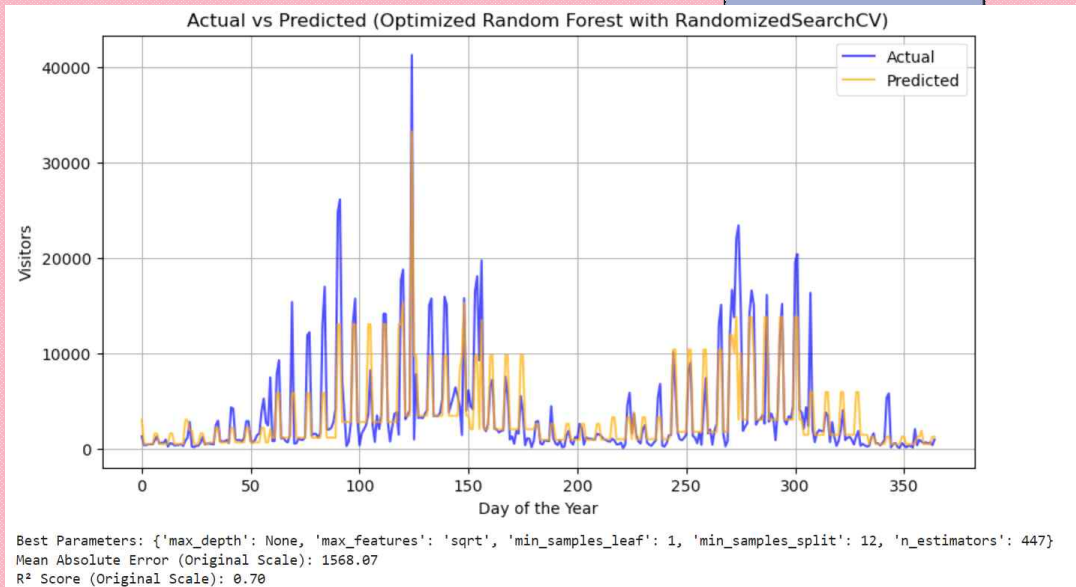
# 설명변수(x)와 종속변수(y) 정의
X = data[['month', 'day_numeric', 'is_holiday', 'is_childrens_day']]
y = data['individual_visitors']
```



.....elle..... 최종 예측 결과



과적합을 없애고
새로운 설명 변수 추가
모델을 구현한 결과
정확도 : 70%



대기 시간 예측

롯데월드,
에버랜드처럼
각 지역의
인구밀집도를
확인하여
대기시간을
예측하는
프로그램



마무리

.....cele.....

서울대공원에서 만나요!

감사합니다.

돌맹이

